



eXBuilder6

웹 접근성 개발 가이드

V1.0



TOMATO

[문서 이력]

[illegible]

[목 차]

1.	개요	7
2.	eXBuilder6 웹 접근성 준수 방안	8
2.1.	공통 항목	8
2.1.1.	접근성 레이블	8
2.1.2.	탭 순서	10
2.1.3.	유효성 검증	11
2.1.4.	외부 라이브러리 사용 시 주의사항	11
2.2.	컨트롤	12
2.2.1.	버튼 - ariaButtonType	12
2.2.2.	아웃풋 - outputType	12
2.2.3.	그리드	12
2.3.	이벤트	14
2.3.1.	마우스 이벤트	14
2.3.2.	화면 로드 이벤트	14
2.4.	퍼블리싱	15
2.4.1.	웹 접근성 공통모듈에서 제시하는 클래스 준수	15
2.4.2.	컨트롤 숨김 처리	15
3.	웹 접근성 가이드 프로젝트 Import	17
3.1.	Import 방법	17

[표 목차]

<표 1. checkAccessibilityProperty.module.js 에서 제공하는 컨트롤 및 속성>	10
<표 2. 버튼 - ariaButtonType 설정>	12
<표 3. 자동 접근성 레이블이 설정되는 스타일 클래스>	15

[그림 목차]

<그림 1. 접근성 검토 - Palette 뷰>	8
<그림 2. checkAccessibilityProperty.module.js 적용 화면>	9
<그림 3. 그리드 편집기 - 그리드 셀 Properties 뷰 확인(sortable, filterable = false)>	13
<그림 4. Properties 뷰 - 컨트롤 visible=false 설정>	16
<그림 5. Import... > General > Existing Projects into Workspace 메뉴 선택>	17
<그림 6. Select archive file 에서 eb6-wa-guide.zip 가져오기>	18
<그림 7. Import 완료 후 메인 화면 확인>	18
<그림 8. 웹 접근성 가이드 프로젝트 실행 화면>	19

[소스 목차]

<소스 1. checkAccessibilityProperty.module.js 사용방법>	9
<소스 2. insertChild() API 작성 예시>	11
<소스 3. 유효성 검사 작성 예시>	11
<소스 4. 그리드 cell-click 이벤트의 e.targetObejct>	14

1. 개요

본 가이드 문서는 eXBuilder6 를 활용하여 개발을 진행 할 때, 웹 접근성을 준수하기 위한 방법에 대하여 내용을 다룹니다,

개발 시 확인이 필요한 접근성에 대해 소개하며, 이를 통해 프로젝트 내 웹 접근성을 준수할 수 있을 것이라는 기대효과를 가지고 있습니다.

웹 접근성은 ‘웹 접근성 품질인증 표준 심사 지침(2022 개정)’ 문서에서 제공하는 웹 접근성 지침을 근거로 하고 있으며, 가이드 내용은 지속적으로 보완 및 수정될 수 있습니다.

2. eXBuilder6 웹 접근성 준수 방안

개발을 진행하면서 웹 접근성을 준수할 수 있는 방법에 대하여 설명합니다.

다음 설명하는 내용은 “[eXBuilder6_웹접근성_퍼블리싱가이드_v1.0.pdf](#)¹” 문서가 선행이 되면 보다 더 빠르고 쉽게 이해를 도울 수 있습니다.

2.1. 공통 항목

2.1.1. 접근성 레이블

eXBuilder6 컨트롤은 fieldLabel, tooltip, alt 등의 속성을 통해 접근성 레이블을 지원합니다.

이는 aria-label 이라는 속성을 통해서 확인 할 수 있습니다.

eXBuilder6 는 보다 빠르고 쉽게 접근성 레이블을 작성하고 확인 할 수 있는 방법을 제공합니다.

2.1.1.1. 접근성 검토 모드

스튜디오 내에서 접근성 레이블을 빠르고 쉽게 작성할 수 있도록 도와주는 도구 입니다.

[Palette 뷰 > 도구 > 접근성 검토]를 통해 사용할 수 있습니다.

<그림 1. 접근성 검토 - Palette 뷰>



↳ 접근성 검토 모드에 대한 자세한 사용 방법은 “[eXBuilder6_웹접근성_퍼블리싱가이드_v1.0.pdf](#)의 [3.1. 접근성 검토 모드](#)” 메뉴를 참고하십시오.

2.1.1.2. 접근성 검토 모드 한계점

접근성 검토 모드는 디자인 편집기에 배치된 컨트롤에 한하여 확인할 수 있는 도구입니다.

동적으로 추가된 컨트롤은 접근성 검토 모드를 통해 확인이 불가능합니다.

¹ 파일 위치 : 메뉴 .> 문서 > 웹 접근성 가이드 문서 > 퍼블리싱 가이드

2.1.1.3. checkAccessibilityProperty.module.js²

접근성 검토 모드의 한계를 극복하기 위해 제공되는 공통 모듈입니다.

위 공통 모듈은 브라우저 화면에서 배치되어있는 모든 컨트롤을 대상으로 접근성 레이블 적용 여부를 확인 할 수 있습니다.

<소스 1. checkAccessibilityProperty.module.js 사용방법>

```

/*****
* TODO
* 확인하고자 할 경우 아래 변수(mbUse) 를 true 로 설정하여 확인하십시오.
* 운영배포시에는 반드시 본 모듈을 제거할 것을 권고 드립니다.
*****/

var mbUse = false;

... (이하생략) ...

```

위 모듈에서 상단의 mbUse 변수의 값을 true 로 설정할 경우, 모듈에서 제공하는 기능을 확인할 수 있습니다.

<그림 2. checkAccessibilityProperty.module.js 적용 화면>

웹 접근성 관련 공통 모듈

필수입력 정보 제공 | 확장형 버튼 | 그리드 헤더 정보 제공 | 단독키 제공 | 동작에 대한 음성 피드백 제공 | Space 키 동작 지원

본 화면에서는 웹 접근성 준수하기 위한 확장기능에 대해서 확인할 수 있습니다.
확장기능은 module/wa/checkAccessibilityProperty.module.js에 제공되고 있으며, 각 프로젝트 별 컨스터인자를 필수적으로 선행하시기 바랍니다.
공통모듈에서 수정가능한 변수는 module/wa/checkAccessibilityProperties.module.js 에 정의되어있으나, 해당 파일을 반드시 확인하시기 바랍니다.

모듈에서 최초 제공해드린 기능은 아래 샘플을 통해 확인할 수 있습니다.
샘플을 확인하실 때에는 스크린리더 프로그램을 실행하고 확인하는 것을 권장합니다.

필수입력 정보 제공

전명 또는 자식리자일 경우 시작적으로 제공되는 필수입력 항목 표시를 인지하시기 바랍니다.
따라서 스크린리더를 통해 필수입력 항목을 알 수 있도록 제공해야 합니다.

공통모듈에서는 필수 스타일 클래스(required) 가 적용되어 있는 모든 컨트롤에 대해 필수입력 표시는 음성을 제공합니다.
수정 위치 : AccessibilityProperties.CTRL_REQUIRED_CLS

입력 폼

이름 * 생년월일(비율상상태) * 성별 ☐ 남 ☐ 여

출력하는 항목 이메일3

그리드

이름	성	이메일	휴대폰번호	고용일	부서ID	연봉
1 LAST_NAME1 FIRST_NAME1 EMAIL1			010-1234-1234	2021-02-01	DEPT_NAME1	1
2 LAST_NAME2 FIRST_NAME2 EMAIL2			010-1234-1234	2021-02-01	DEPT_NAME2	2
3 LAST_NAME3 FIRST_NAME3 EMAIL3			010-1234-1234	2021-02-01	DEPT_NAME3	3
4 LAST_NAME4 FIRST_NAME4 EMAIL4			010-1234-1234	2021-02-01	DEPT_NAME1	4
5 LAST_NAME5 FIRST_NAME5 EMAIL5			010-1234-1234	2021-02-01	DEPT_NAME2	5

브라우저를 실행한 뒤, 화면에 접속하면 우측상단에 “웹접근성 확인” 체크박스를 확인 할 수 있습니다.

체크박스를 체크할 경우 접근성 레이블을 확인해야 하는 컨트롤을 대상으로 아웃라인을 표시하며, 마우스를 올리면 관련 속성과 값을 확인 할 수 있습니다.

² 모듈 위치 : module/wa/checkAccessibilityProperty.module.js

모듈의 위치는 각 프로젝트마다 상이할 수 있습니다.

<표 1. checkAccessibilityProperty.module.js 에서 제공하는 컨트롤 및 속성>

속성명	컨트롤
fieldLabel	인풋박스, 넘버에디터, 데이트인풋, 마스크에디터, 파일인풋, 텍스트에리어, 서치인풋, 콤보박스, 그리드, 체크박스
tooltip	버튼 ※ text 가 없는 경우만 해당 ※ 토글 버튼 ³ 제외
fieldLabels	링크드 콤보박스

2.1.1.4. checkAccessibilityProperty.module.js 주의사항

해당 모듈에서 제공하는 기능은, 개발 시 접근성 레이블을 확인하는 데에 목적이 있습니다.
따라서 운영 배포 시에는 본 모듈을 제거할 것을 권장합니다.

2.1.2. 탭 순서

운용 가능한 개체는 키보드에 의해 논리적으로 초점 이동이 가능하도록 제공해야 합니다.
eXBuilder6 의 컨트롤 간 탭 순서는 다음과 같은 방법을 통해 설정합니다.

2.1.2.1. 컨트롤 초점 이동 순서 설정

eXBuilder6 에서는 컨트롤이 DOM 에 그려지는 순서에 따라 탭 순서를 이동하는 것을 권장합니다.
DOM 에 그려지는 순서를 결정하는 방법은 다음 2 가지 입니다.

- 1) 표시 순으로 자식 정렬
- 2) Outline 뷰 설정

또한 탭 이동 순서가 정상적으로 동작할 수 있도록 컨트롤의 tabIndex 속성을 수정하는 것은
지양해야 합니다.

컨트롤 초점 이동 순서에 대한 자세한 내용은 “[eXBuilder6_웹접근성_퍼블리싱가이드_v1.0.pdf](#) 의
[3.2. 마크업 순서 정렬](#)” 메뉴를 참고하십시오.

2.1.2.2. 동적 컨트롤 추가, 플로팅 사용시 주의사항

floatControl, addChild 등 동적으로 컨트롤을 화면에 띄우는 API 를 사용 할 경우, 추가되는
컨트롤은 DOM 의 가장 마지막 순서로 추가됩니다.
즉, 추가된 컨트롤은 가장 마지막에 접근이 가능합니다.

³ accessibilityProperties.module.js 의 AccessibilityProperties.prototype.BTN_TOGGLE_CLS 에 정의되어 있는 클래스가
적용된 버튼

추가하고자 하는 컨트롤의 탭 순서가 중간에 삽입되어야 하는 경우에는 insertChild() API 를 사용하시기 바랍니다.

<소스 2. insertChild() API 작성 예시>

```
function insertChild() {
    var container = new cpr.controls.Container();
    var vcNewCtrl = new cpr.controls.Button();
    container.insertChild(0, vcNewCtrl, {
        top : "0px",
        left : "0px",
        width : "100px",
        height : "30px"
    });
}
```

2.1.3. 유효성 검증

유효성 검증 실패 시, 실패한 요소로 포커스가 되어야 합니다.

eXBuilder6 에서 제공하는 공통모듈에서 유효성 검증에 대한 기능을 제공하고 있으며, 포커스 처리도 함께 제공하고 있으니, 공통 기능을 사용하시기 바랍니다.

<소스 3. 유효성 검사 작성 예시>

```
function validate() {
    if(!util.validate(app, "컨트롤ID")) return false;

    ... (이하 생략)...
}
```

유효성 검증은 [validation.module.js](#)⁴ 를 통해 제공하고 있으며, 자세한 사용방법은 각 프로젝트 내에 제공하는 개발 가이드 문서를 참고하시기 바랍니다.

2.1.4. 외부 라이브러리 사용 시 주의사항

웹을 통해 외부 라이브러리를 연동하는 경우, 다음 사항을 반드시 확인 하시기 바랍니다.

- 1) tab 키를 통해 웹 내부 요소와 초점 이동이 가능한지 여부
- 2) 차트와 같이 시각적인 요소가 포함되어 있을 경우, 요소 간 구분은 색상이 아닌 패턴으로 제공

⁴ 모듈 위치 : module/standard/validation.module.js

모듈의 위치는 각 프로젝트 별로 상이 할 수 있습니다.

2.2. 컨트롤

각 컨트롤 별 웹 접근성에 관련하여 확인이 필요한 속성에 대하여 설명합니다.

모든 속성은 Properties 뷰에서 확인합니다.

2.2.1. 버튼 – ariaButtonType

버튼에 제공되는 속성으로, 설정된 값에 따라 스크린리더가 버튼을 읽는 방식이 결정됩니다.

기본적으로 button 을 설정하며, 이벤트 동작에 따라 link 를 적용하시기 바랍니다.

<표 2. 버튼 – ariaButtonType 설정>

ariaButtonType 값	적용이 필요한 경우
button	(default) 화면 내에서 동작하는 경우
link	- 외부 새 창을 띄우는 경우 - URL 이 변경되는 경우

2.2.2. 아웃풋 – outputType

헤딩 태그(h1 ~ h6)를 지원하는 아웃풋 속성입니다.

헤딩 태그를 적용할 경우 스크린리더 사용 시 헤딩 태그 간 이동이 가능하므로, 사용자 편의성을 높일 수 있습니다.

따라서 타이틀로 적용되는 아웃풋에 해당 속성을 적용하며, 화면 내 헤딩 구조에 맞추어 적용하시기 바랍니다.

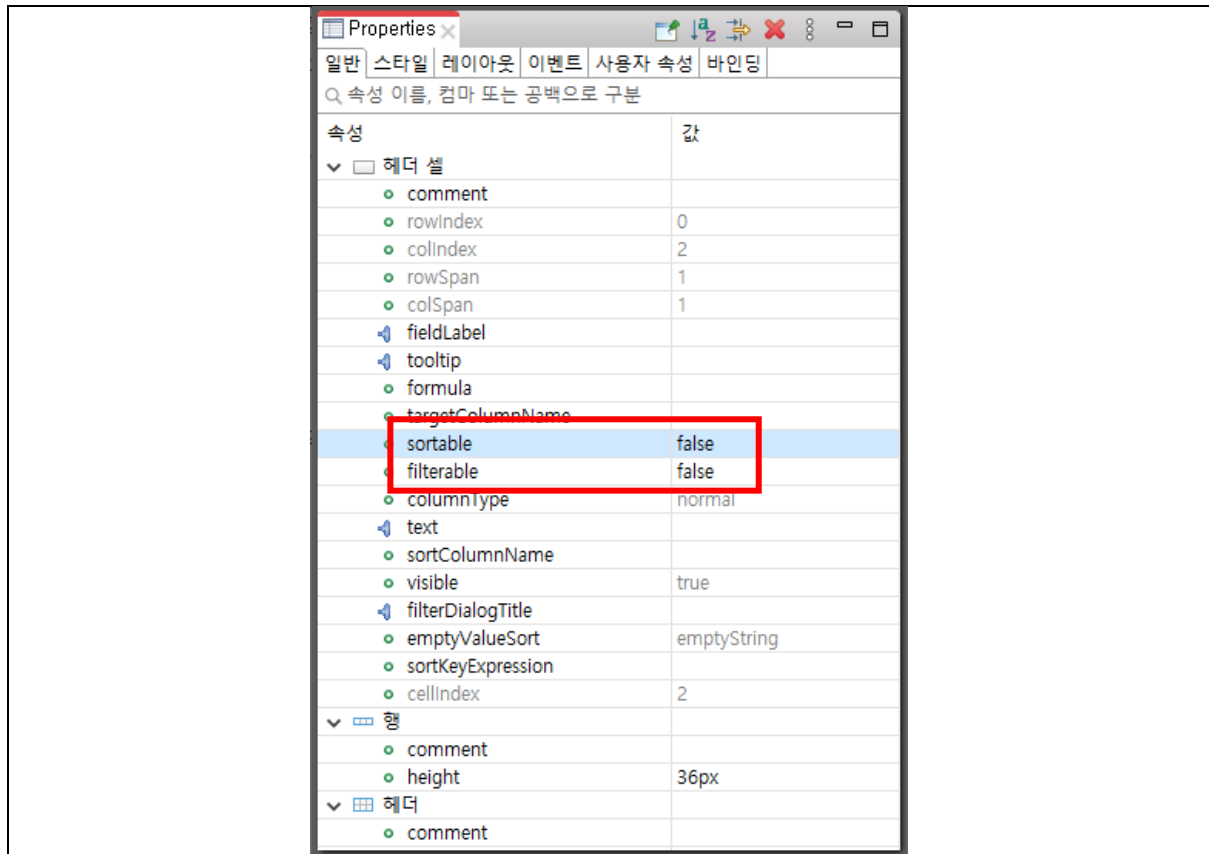
2.2.3. 그리드

2.2.3.1. 정렬, 필터 기능 사용 지양

그리드 헤더에서 제공하는 정렬, 필터 기능은 키보드로 접근이 불가능 하기 때문에 사용하는 것을 지양해야 합니다.

개발 시 그리드에 드래그 앤 드롭으로 데이터 셋을 연동할 때, 그리드 생성 창에서 소트, 필터를 넣지 않도록 주의하시기 바랍니다.

<그림 3. 그리드 편집기 - 그리드 셀 Properties 뷰 확인(sortable, filterable = false)>



만약, 정렬, 필터 기능이 사용되어야 할 경우에는 그리드 밖에 별도로 정렬, 필터 기능을 수행 할 수 있는 컨트롤을 배치하여 화면을 구성하시기 바랍니다.

2.2.3.2. selection-change 이벤트

웹 접근성 지침을 준수하기 위해서, 사용자가 의도하지 않은 기능은 동작해서는 안됩니다. 즉, 그리드의 selection-change 이벤트에 의미 있는 기능을 구현할 경우, 사용자가 의도하지 않았는데도 해당 이벤트가 동작하여 접근성에 위배가 될 수 있습니다.

따라서 그리드의 selection-change 이벤트를 통해 기능을 구현하는 것을 지양하시기 바랍니다.

※ 주의사항

selection-change 이벤트를 제공하는 다른 컨트롤도 마찬가지로 주의하여 사용하시기 바랍니다.

2.2.3.3. cell-click 이벤트

특정 셀에서 동작하는 기능은 cell-click 이벤트를 사용할 것을 권장합니다.

cell-click 이벤트는 기본적으로 마우스와 Enter 키 모두 지원하고 있으며, 이벤트 객체에서 셀에 대한 정보를 제공하고 있습니다.

<소스 4. 그리드 cell-click 이벤트의 e.targetObject>

```

/*
 * 그리드에서 cell-click 이벤트 발생 시 호출.
 * Grid의 Cell 클릭시 발생하는 이벤트.
 */
function onGrd1CellClick(e){
    var grd1 = e.control;

    // cell 정보 확인(cellBoundingRect, relativeTargetName, row, rowIndex, cellIndex, columnName)
    var targetObject = e.targetObject;
}

```

※ 주의사항

그리드의 click 이벤트는 그리드 전용 이벤트가 아니기 때문에 셀 정보를 제공하지 않습니다.
그리드의 click 이 아닌 cell-click 이벤트를 사용하도록 주의하시기 바랍니다.

2.2.3.4. 읽기전용 그리드⁵

읽기전용 그리드는 그리드 셀에 편집이 가능하거나, 이벤트가 동작하는 컨트롤이 없는 경우에만 설정해야 합니다.

즉, 그리드 편집기에서 셀에 컨트롤이 배치되어 있지 않거나, 아웃풋이 배치되어 있는 경우에만 readOnly=true 를 설정하도록 하며, 그 외에는 readOnly=false(기본값)를 유지⁶합니다.

2.3. 이벤트

2.3.1. 마우스 이벤트

마우스로 동작하는 기능을 키보드를 통해서도 동일하게 동작이 되어야 합니다.
따라서, 마우스만 동작하는 이벤트는 사용을 지양해야 합니다.

※ 대표적인 마우스 이벤트 : 우클릭(contextmenu), 드래그 앤 드롭(dragenter, dragover, dragleave, drop) 등

2.3.2. 화면 로드 이벤트

eXBuilder6 에서 제공하는 공통 모듈 기능 중, 그리드 데이터가 로드 될 경우 그리드로 포커스가 이동하도록 제공하고 있습니다.

⁵ 그리드의 readOnly 속성이 true 로 설정된 경우를 말함

⁶ selectMode=edit, tabMode=focusable 이 기본값으로 설정되어 있으며, 그리드 내에서 원활하게 탭 이동을 하기 위함입니다.

최초 화면 로드(onBodyLoad) 이벤트에서 데이터 조회 시, 초점이 화면의 처음이 아닌 그리드로 위치하게 되기 때문에 접근성에 위배될 수 있습니다.

따라서 그리드가 존재하는 모든 화면에서는 다음 둘 중 한가지 방안을 반드시 선택해주시기 바랍니다.

방법 1	화면 로드 이벤트에서 데이터 조회 금지 ※ 반드시 조회 버튼의 click 이벤트를 통해 데이터 조회
방법 2	그리드 조회 시, 그리드 포커스 스크립트 제거 ※ 공통 담당자 확인 필요 ※ 수정 위치 : extension.module.js ⁷ 의 GridKit.prototype.init 확인

2.4. 퍼블리싱

2.4.1. 웹 접근성 공통모듈에서 제시하는 클래스 준수

웹 접근성 준수를 위해 공통모듈에서는 아래 스타일 클래스 적용 여부에 따라 자동으로 접근성 레이블을 설정합니다.

화면 기능에 따라 다음 스타일 클래스가 적용이 되어있는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

<표 3. 자동 접근성 레이블이 설정되는 스타일 클래스>⁸

클래스 명	설명
required	필수 입력 항목 클래스 ⇒ “필수입력” 레이블 추가 ⇒ 대상 : 인풋 계열 컨트롤
btn-expanded	하위 내용을 토글(접고 펼치는 기능)하는 버튼 ⇒ “축소됨” 레이블 추가 ⇒ 대상 : 버튼
expand	버튼을 클릭하여 하위 영역이 확장되었을 때 ⇒ “확장됨” 레이블 추가 ⇒ 대상 : btn-expanded 가 적용된 버튼

2.4.2. 컨트롤 숨김 처리

스크린리더를 사용할 경우, DOM에 그려진 모든 요소에 접근이 가능합니다.

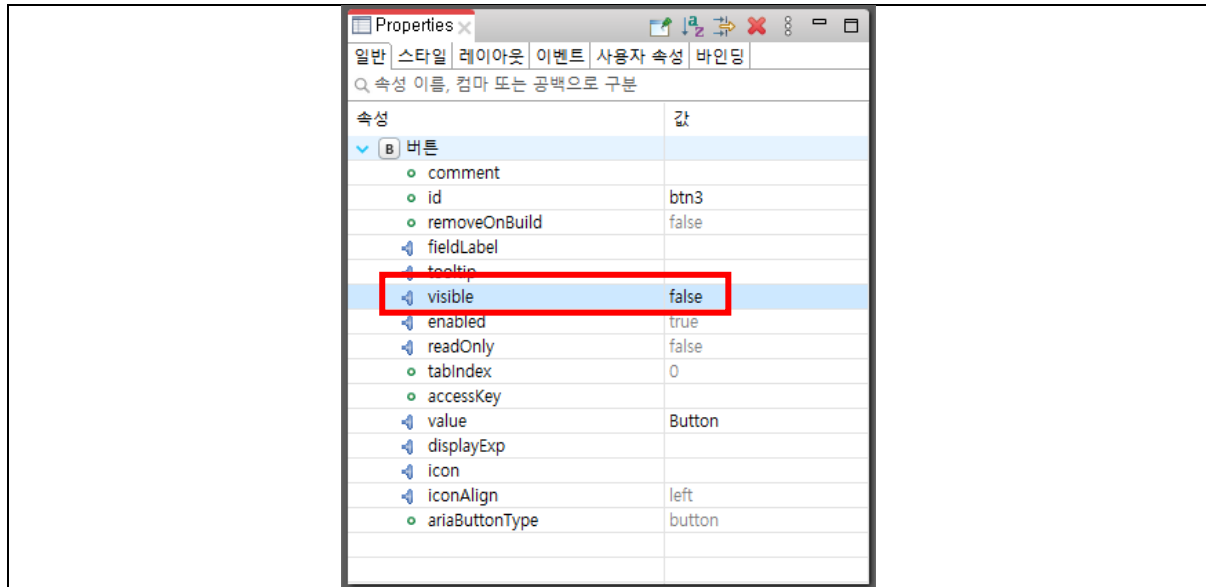
따라서 시각적으로 보이지 않는 컨트롤은 반드시 visible=false 설정을 해야 합니다.

⁷ 모듈 위치는 프로젝트 마다 상이할 수 있으며, 공통 담당자가 수정할 수 있어야 합니다.

⁸ 다음 제시하는 클래스는 프로젝트 별로 수정될 수 있습니다.

visible 속성은 모든 컨트롤의 Properties 뷰 또는 스크립트를 통해 설정할 수 있습니다.

<그림 4. Properties 뷰 - 컨트롤 visible=false 설정>



2.4.2.1. 컨트롤 숨김 처리 시 주의사항

컨트롤을 보이지 않도록 할 때, visible 속성이 아닌 다른 방법을 통해서 숨기는 방법을 사용해서는 안됩니다.

[컨트롤 숨김 처리시 하지 말아야 할 상황 예시]

- CSS 속성(visibility: hidden, opacity: 0, background: transparent 등...)으로 숨김 처리하는 방식
- 컨트롤의 위치를 화면 밖으로 이동하거나, 사이즈를 0px 로 설정하여 숨김 처리 하는 방식

3. 웹 접근성 가이드 프로젝트 Import

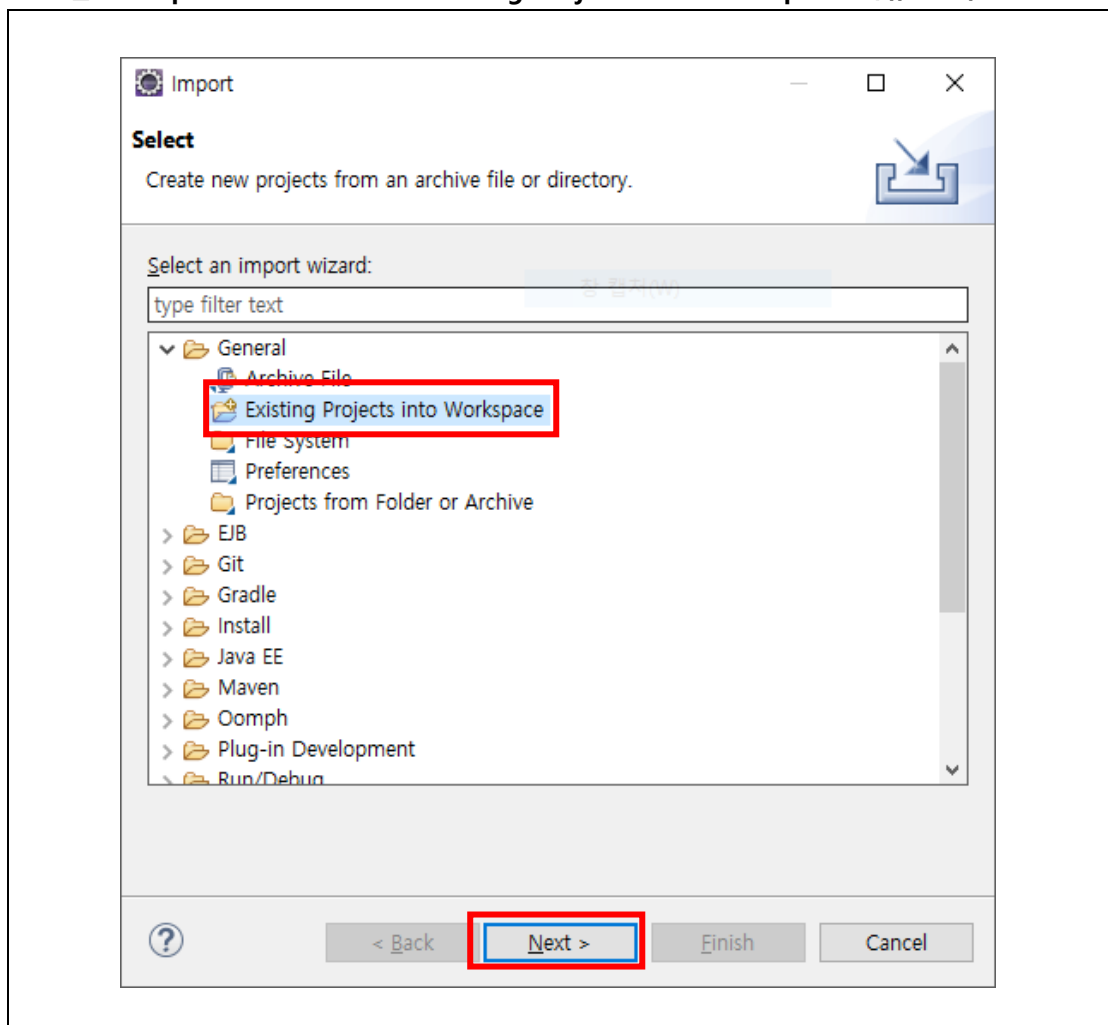
웹 접근성 가이드 프로젝트를 개발환경에 Import 하는 방법에 대해 설명합니다.

Import 가 완료되면, 프로젝트에서 제공하는 다양한 가이드 문서 및 샘플을 확인 할 수 있습니다.

3.1. Import 방법

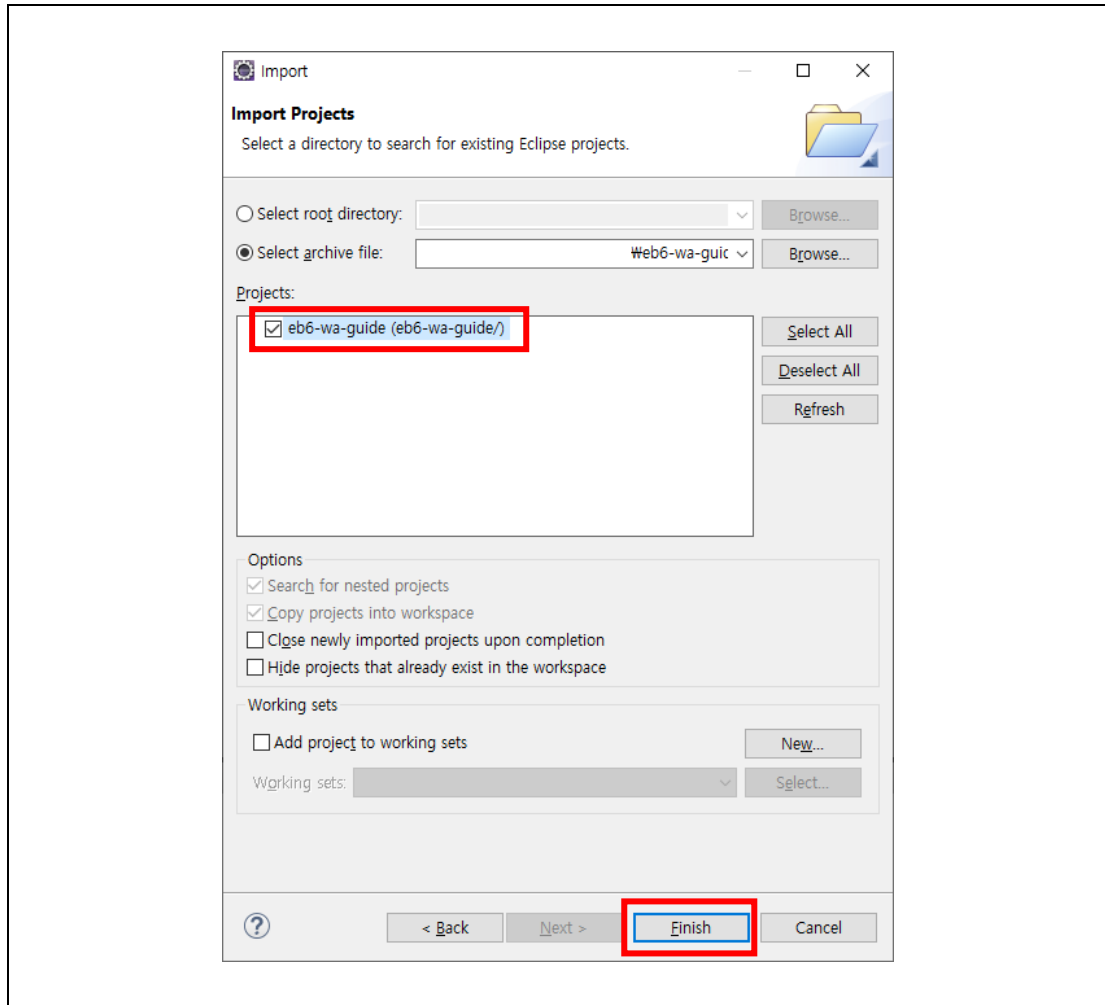
- 1) eb6-wa-guide.zip 다운로드
- 2) Project Explorer 우클릭 > Import... > General > Existing Projects into Workspace 클릭

<그림 5. Import... > General > Existing Projects into Workspace 메뉴 선택>



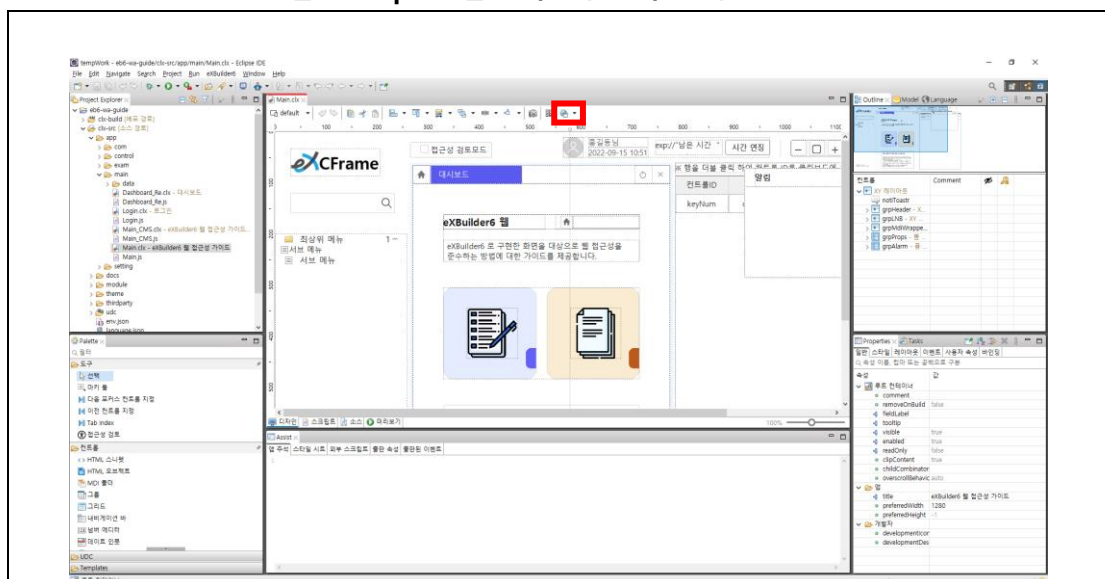
- 3) Select archive file 선택 후, Browse...를 눌러 eb6-wa-guide.zip 가져오기

<그림 6. Select archive file 에서 eb6-wa-guide.zip 가져오기>



- 4) Finish 를 누르면 Import 완료

<그림 7. Import 완료 후 메인 화면 확인>



5) 메인 화면(app/main/Main.clx) 에서 Ctrl+Shift+P 를 눌러 가이드 확인

<그림 8. 웹 접근성 가이드 프로젝트 실행 화면>

